

# Trabajo Práctico Nro 5

## Técnicas de Planificación

**Materia:** Metodología de los Sistemas

**Alumno:** Sussini Patricio

## **Actividad 1 - Desglose de Tareas (EDT / WBS)**

**Lenguaje de Programación:** Java

**Base de datos:** SQLite

**Metodología:** Híbrida

### **1. Nivel 1: Proyecto**

- Sistema Monolítico de Gestión de Préstamos de Biblioteca.

### **2. Nivel 2: Fases / Componentes Principales**

- 1.1. Configuración y Base de Datos.
- 1.2. Gestión del Catálogo de Libros.
- 1.3. Gestión de Socios.
- 1.4. Gestión de Préstamos y Devoluciones.

### **3. Nivel 3 y 4: Paquetes de Trabajo y Tareas**

- **1.1. Configuración y Base de Datos**
  - **1.1.1. Diseño de Arquitectura (Paquete)**
    - **Tarea 1.1.1.1:** Crear el diagrama relacional de la base de datos para Libros, Socios y Préstamos.
    - **Tarea 1.1.1.2:** Configurar el proyecto en Java y crear el archivo de base de datos SQLite.
  - **1.1.2. Conexión de Datos (Paquete)**
    - **Tarea 1.1.2.1:** Programar la clase de conexión a la base de datos (JDBC).
- **1.2. Gestión del Catálogo de Libros**
  - **1.2.1. Interfaz de Usuario - Libros (Paquete)**
    - **Tarea 1.2.1.1:** Diseñar y programar la pantalla (formulario) para cargar y editar libros.
    - **Tarea 1.2.1.2:** Diseñar la pantalla de búsqueda y listado de libros.
  - **1.2.2. Lógica de Negocio - Libros (Paquete)**
    - **Tarea 1.2.2.1:** Programar las consultas SQL (CRUD) para registrar, actualizar y eliminar libros.
    - **Tarea 1.2.2.2:** Programar la lógica de búsqueda por Título o Autor.
- **1.3. Gestión de Socios**
  - **1.3.1. Interfaz y Lógica - Socios (Paquete)**

- **Tarea 1.3.1.1:** Diseñar y programar la pantalla de registro y edición de socios.
  - **Tarea 1.3.1.2:** Programar las consultas SQL para guardar, buscar y actualizar socios.
- **1.4. Gestión de Préstamos y Devoluciones**
  - **1.4.1. Módulo de Préstamos (Paquete)**
    - **Tarea 1.4.1.1:** Programar la regla de validación: comprobar que el socio no tenga más de 3 libros.
    - **Tarea 1.4.1.2:** Programar la función de Registrar Préstamo (guardar fecha y descontar cantidad total del libro).
  - **1.4.2. Módulo de Devoluciones y Moras (Paquete)**
    - **Tarea 1.4.2.1:** Programar la función de Devolución (registrar fecha de entrega y sumar al stock del libro).
    - **Tarea 1.4.2.2:** Programar lógica para identificar libros vencidos (moras) al momento de consultar un socio.

## Actividad 2: Estimación PERT y Precedencias

| ID Tarea | Nombre de la Tarea                                 | Precedencia<br>(Depende de) | O<br>(Optimista) | M<br>(Probable) | P<br>(Pesimista) | TE (Tiempo Esperado) |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1.1.1.1  | Diagrama relacional BD (Libros, Socios, Préstamos) | -                           | 1                | 2               | 3                | 2 horas              |
| 1.1.1.2  | Configurar proyecto Java y archivo SQLite          | 1.1.1.1                     | 1                | 2               | 3                | 2 horas              |
| 1.1.2.1  | Programar clase de conexión JDBC                   | 1.1.1.2                     | 2                | 3               | 4                | 3 horas              |

|         |                                              |                  |   |   |   |         |
|---------|----------------------------------------------|------------------|---|---|---|---------|
| 1.2.1.1 | UI: Pantalla cargar/editar libros            | 1.1.2.1          | 3 | 4 | 5 | 4 horas |
| 1.2.1.2 | UI: Pantalla búsqueda/listado libros         | 1.2.1.1          | 2 | 3 | 4 | 3 horas |
| 1.2.2.1 | Lógica: Consultas CRUD de libros             | 1.2.1.1          | 3 | 5 | 7 | 5 horas |
| 1.2.2.2 | Lógica: Búsqueda por Título/Autor            | 1.2.1.2, 1.2.2.1 | 2 | 3 | 4 | 3 horas |
| 1.3.1.1 | UI: Pantalla registro/edición de socios      | 1.1.2.1          | 2 | 4 | 6 | 4 horas |
| 1.3.1.2 | Lógica: Consultas CRUD de socios             | 1.3.1.1          | 3 | 4 | 5 | 4 horas |
| 1.4.1.1 | Lógica: Validación límite 3 libros           | 1.3.1.2          | 2 | 3 | 4 | 3 horas |
| 1.4.1.2 | Lógica: Registrar Préstamo y descontar stock | 1.4.1.1, 1.2.2.1 | 3 | 4 | 5 | 4 horas |

|         |                                      |         |   |   |   |         |
|---------|--------------------------------------|---------|---|---|---|---------|
| 1.4.2.1 | Lógica: Devolución y sumar stock     | 1.4.1.2 | 2 | 3 | 4 | 3 horas |
| 1.4.2.2 | Lógica: Identificar moras (vencidos) | 1.4.2.1 | 2 | 4 | 6 | 4 horas |

Planilla de Integrante 1 (Ej: Desarrollador Backend)

| ID           | Tarea Asignada                               | Tiempo Esperado (TE) |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1.1.1.1      | Diagrama relacional BD                       | 2 horas              |
| 1.1.1.2      | Configurar proyecto y SQLite                 | 2 horas              |
| 1.1.2.1      | Programar clase de conexión JDBC             | 3 horas              |
| 1.2.2.1      | Lógica: Consultas CRUD de libros             | 5 horas              |
| 1.3.1.2      | Lógica: Consultas CRUD de socios             | 4 horas              |
| 1.4.1.1      | Lógica: Validación límite 3 libros           | 3 horas              |
| 1.4.1.2      | Lógica: Registrar Préstamo y descontar stock | 4 horas              |
| <b>TOTAL</b> | <b>Esfuerzo del Integrante 1</b>             | <b>23 horas</b>      |

Planilla de Integrante 2 (Ej: Desarrollador Frontend/UI)

| ID           | Tarea Asignada                          | Tiempo Esperado (TE) |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1.2.1.1      | UI: Pantalla cargar/editar libros       | 4 horas              |
| 1.2.1.2      | UI: Pantalla búsqueda/listado libros    | 3 horas              |
| 1.2.2.2      | Lógica: Búsqueda por Título/Autor       | 3 horas              |
| 1.3.1.1      | UI: Pantalla registro/edición de socios | 4 horas              |
| 1.4.2.1      | Lógica: Devolución y sumar stock        | 3 horas              |
| 1.4.2.2      | Lógica: Identificar moras (vencidos)    | 4 horas              |
| <b>TOTAL</b> | <b>Esfuerzo del Integrante 2</b>        | <b>21 horas</b>      |

## 2. Estimación del Tiempo Total del Proyecto

El **esfuerzo total** requerido para completar el Sistema de Gestión de Préstamos es de **44 horas hombre** (la suma del esfuerzo de ambos integrantes basándonos en la estimación PERT).

Sin embargo, la **duración real del proyecto** en el calendario será menor gracias al trabajo en paralelo. Considerando que el equipo está compuesto por 2 integrantes que dedicarán una carga horaria part-time de **2 horas diarias** al proyecto (10 horas semanales por integrante):

- **Esfuerzo máximo de un integrante:** 23 horas (Integrante 1).
- **Duración estimada del proyecto:** 23 horas / 2 horas diarias = **11.5 días laborables**.

Sumando un margen de contingencia del 20% para posibles bloqueos o depuración de código (debugging), el tiempo total estimado del proyecto se fija en 14 días laborables (aproximadamente 3 semanas de calendario).



Actividad 3:

▼

🕒 TO DO 13

| Name                                              | Assignee | Due date | Priority | ⊕ |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 🕒 1.1.1.1 Diagrama relacional BD                  | PG       | Mon      | 🚩        |   |
| 🕒 1.1.1.2 Configurar proyecto Java y archivo S... | PG       | 5/26/26  | 🚩        |   |
| 🕒 1.1.2.1 Programar clase de conexión JDBC        | PG       | 5/28/26  | 🚩        |   |
| 🕒 1.2.1.1 UI: Pantalla cargar/editar libros       | MS       | 6/1/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.2.1.2 UI: Pantalla búsqueda/listado libros    | MS       | 6/2/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.2.2.1 Lógica: Consultas CRUD de libros        | PG       | 6/3/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.2.2.2 Lógica: Búsqueda por Título/Autor       | PG       | 6/4/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.3.1.1 UI: Pantalla registro/edición de socios | MS       | 6/1/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.3.1.2 Lógica: Consultas CRUD de socios        | PG       | 6/3/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.4.1.1 Lógica: Validación límite 3 libros      | PG       | 6/4/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.4.1.2 Lógica: Registrar Préstamo y descon...  | PG       | 6/8/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.4.2.1 Lógica: Devolución y sumar stock        | PG       | 6/9/26   | 🚩        |   |
| 🕒 1.4.2.2 Lógica: Identificar moras (vencidos)    | PG       | 6/11/26  | 🚩        |   |
| + Add Task                                        |          |          |          |   |

Sistema de Biblioteca / 🏠 Tareas del Proyecto

🔍 🔔 ⚙️ Automate 🤖 Ask AI 🌐 Share

Add Channel

List

Board

Gantt

+ View

Group: Status

🔍 Subtasks

🔄 Sort

⌵ Filter

🕒 Closed

👤 Assignee

👤 P

🔍

⚙️ Customize

Add Task

🕒 TO DO 11

1.1.2.1 Programar clase de conexión JDBC

PG 📅 May 27 - May 28 🚩 🔗

🕒 1.2.1.1 UI: Pantalla cargar/editar libros

MS 📅 May 29 - Jun 1 🚩 🔗

🕒 1.2.1.2 UI: Pantalla búsqueda/listado libros

MS 📅 Jun 2 🚩 🔗

🕒 1.2.2.1 Lógica: Consultas CRUD de libros

PG 📅 Jun 2 - Jun 3 🚩 🔗

🕒 1.2.2.2 Lógica: Búsqueda por Título/Autor

PG 📅 Jun 4 🚩 🔗

🕒 1.3.1.1 UI: Pantalla registro/edición de socios

MS 📅 May 29 - Jun 1 🚩 🔗

🕒 1.3.1.2 Lógica: Consultas CRUD de socios

PG 📅 Jun 2 - Jun 3 🚩 🔗

🕒 IN PROGRESS 2

1.1.1.1 Diagrama relacional BD

PG 📅 Mon 🚩 🔗

1.1.1.2 Configurar proyecto Java y archivo SQLite

PG 📅 May 26 🚩 🔗

+ Add Task

🟢 COMPLETE 0

+ Add group

+ Add Task

Sistema de Biblioteca / Tareas del Proyecto

Add Channel

ListBoardGantt+ View

TodayWeekAuto fitExport

Save viewSortFilterClosedAssigneeCustomizeAdd Task

AutomateAsk AIShare

| Name                                           | Due Date |  |
|------------------------------------------------|----------|--|
| Tareas del Proyecto                            |          |  |
| 1.1.1.1 Diagrama relacional BD                 | May 25   |  |
| 1.1.1.2 Configurar proyecto Java y archiv...   | May 26   |  |
| 1.1.2.1 Programar clase de conexión JDBC       | May 28   |  |
| 1.2.1.1 UI: Pantalla cargar/editar libros      | Jun 1    |  |
| 1.2.1.2 UI: Pantalla búsqueda/listado libr...  | Jun 2    |  |
| 1.2.2.1 Lógica: Consultas CRUD de libros       | Jun 3    |  |
| 1.2.2.2 Lógica: Búsqueda por Título/Autor      | Jun 4    |  |
| 1.3.1.1 UI: Pantalla registro/edición de so... | Jun 1    |  |
| 1.3.1.2 Lógica: Consultas CRUD de socios       | Jun 3    |  |
| 1.4.1.1 Lógica: Validación límite 3 libros     | Jun 4    |  |
| 1.4.1.2 Lógica: Registrar Préstamo y desc...   | Jun 8    |  |
| 1.4.2.1 Lógica: Devolución y sumar stock       | Jun 9    |  |
| 1.4.2.2 Lógica: Identificar moras (vencid...   | Jun 11   |  |
| + Add Task                                     |          |  |

W21 May 24 - 30

W22 May 31 - Jun 6

W23 Jun 7 - 13

W24 Jun 14 - 20

W25 Jun 21 - 27

1.1.1.1 Diagrama relacional BD

1.1.1.2 Configurar proyecto Java y archivo SQLite

1.1.2.1 Programar clase de conexión JDBC

1.2.1.1 UI: Pantalla cargar/editar libros

1.2.1.2 UI: Pantalla búsqueda/listado libros

1.2.2.1 Lógica: Consultas CRUD de libros

1.2.2.2 Lógica: Búsqueda por Título/Autor

1.3.1.1 UI: Pantalla registro/edición de socios

1.3.1.2 Lógica: Consultas CRUD de socios

1.4.1.1 Lógica: Validación límite 3 libros

1.4.1.2 Lógica: Registrar Préstamo y descontar stock

1.4.2.1 Lógica: Devolución y sumar stock

1.4.2.2 Lógica: Identificar moras (vencidos)

